cerno

ARTÍCULO CIENTÍFICO · 2026 · CONFIDENCIAL

PREPARADO POR CERNO ANALYTICS

03-11-2026

Traducir el rendimiento entre 20 ligas con su incertidumbre declarada

Normalización v3.2 y simulador de encaje v3.2: datos, métodos, exámenes fuera de muestra y decisiones tomadas con reglas fijadas de antemano.

ÍNDICE

Contenido

01	La v3.2 decide cada pieza con un examen anidado y declara cuánto sabe	03
02	Veinte ligas comparables porque se miden igual, jugada a jugada	04
03	Cada versión separa jugador, entorno y nivel; la mezcla gana porque sus errores difieren	05
04	Cada pieza de la red se queda solo si quitarla empeora el examen	06
05	La red más simple gana; dos piezas se quedan por sus salvaguardas	07
06	Cualquier liga puede ser la vara sin mover el centro de ningún jugador	09
07	Seis estilos independientes del nivel ordenan a jugadores y clubes	11
08	El motor acierta minutos y rol; la producción pedía menos mecanismo	12
09	Menos mecanismo en la producción y rangos que cubren lo que dicen	13
10	Lo que no se aplica también se mide, con umbrales fijados antes	15
11	Dónde termina lo que sabemos	16
12	Todo se reconstruye con dos órdenes y semillas fijas	17

Versión 3.2 del artículo científico de Cerno Analytics. Sustituye al artículo de estilos de juego en ocho ligas y documenta todas las versiones de la normalización y del simulador hasta la v3.2.

SECCIÓN 01 · RESUMEN

01

La v3.2 decide cada pieza con un examen anidado y declara cuánto sabe

Qué cambia en la v3.2, cómo se decidió y cuánto sabemos.

NORMALIZACIÓN V3.2 FRENTE A LA V2

-2,8 % [-3,2 %, -2,4 %]

Error medio relativo en las 33 métricas · IC 95 % · cambios de liga 2023-24 → 2025-26.

ERROR DE PTS/100 DEL SIMULADOR

3,81 (v3.1: 3,85)

Examen sin fuga, cortes anidados 2021-22 → 2024-25.

COBERTURA DEL 80 % EN PTS/100

0,796

Recalibración conforme de dos colas con los cortes anteriores.

Este artículo documenta la lectura entre ligas de Cerno Analytics en su versión 3.2: cómo se traduce el rendimiento de un jugador entre 20 competiciones y cómo se simula su encaje en un club de destino. Sustituye al artículo anterior, que solo trataba los estilos de juego en ocho ligas, y recoge todas las versiones intermedias: los algoritmos A y B, la normalización amortiguada (v2), la red jerárquica (v3.0), la mezcla de ambas (v3.1) y los cambios de la v3.2.

Tres ideas atraviesan el documento. Primera: **ningún modelo se publica sin un examen fuera de muestra**, con cambios de liga reales y con las reglas de decisión fijadas antes de ver los resultados. Segunda: **cada cifra lleva su rango** y las reglas de recalibración buscan que el intervalo del 80 % cubra de verdad un 80 %. Tercera: **la vara puede ser cualquier liga**: la EuroLeague es solo una forma de expresar la salida, y la v3.2 deja preparados los datos para poner a 0 la liga de destino de cada comparación.

> LECTURA
>
> La ablación quita 5 piezas de la red (Latente K = 8 (frente a 4), Inferencia semiamortizada (B4), FiLM por liga, t de Student (B6), Cabezal por liga). La normalización v3.2 queda 2,8 % por debajo del error de la v2 [IC 95 % -3,2 % a -2,4 %]. El simulador publicado quita uso_eficiencia, companeros, usa la producción del Atlas y aplica la recalibración de dos colas.

SECCIÓN 02 · DATOS

02

Veinte ligas comparables porque se miden igual, jugada a jugada

Veinte competiciones medidas con el mismo analizador de jugada a jugada.

La base es la temporada regular de 20 competiciones de 2020-21 a 2026-27, con datos hasta el 29-10-2026. Cada partido se traduce al formato de FIBA LiveStats y pasa por el mismo analizador, de modo que los quintetos, el +/- y las métricas de pista se calculan igual en todas las ligas. La validación de quintetos compara minutos y +/- reconstruidos con los oficiales; el boxscore solo se usa como último recurso, cuando no existe jugada a jugada.

Las 20 competiciones y su cobertura de jugada a jugada

FUENTE · TEMPORADAS · VALIDACIÓN DE QUINTETOS FRENTE AL BOXSCORE OFICIAL

COMPETICIÓN	FUENTE	TEMPORADAS	JUGADA A JUGADA
EuroLeague, EuroCup	Euroleague Basketball	2020-21 → 2026-27	Jugada a jugada propia
ACB, LBA, BBL, LNB, BSL, GBL	Webs oficiales y FIBA LiveStats	2020-21 → 2026-27	Jugada a jugada
BCL, FIBA Europe Cup	fiba.basketball	2020-21 → 2026-27	Jugada a jugada
NBA, G League	Datos oficiales de la liga	2020-21 → 2026-27	Jugada a jugada
Primera, Segunda y Tercera FEB	FEB (actas y jugada a jugada)	2022-23 / 2023-24 → 2026-27	Jugada a jugada
NBL (Australia)	nbl.com.au; FIBA LiveStats en 2023-24	2020-21 → 2026-27	Quintetos 94-98 % (2023-24: 66 %)
VTB United League	Infobasket	2020-21 → 2026-27	Jugada a jugada desde 11-03-2022; 97-100 %
BNXT League	FIBA LiveStats	2021-22 → 2026-27	Temporada regular 97-100 %
CBA	QQ + Sina	2020-21 → 2026-27	Quintetos 61-93 %; sin coordenadas de tiro
NCAA D-I (top-50 T-Rank)	ESPN	2020-21 → 2025-26	Cambios solo en 2024-25 y 2025-26 (97 %)

Identidad de los jugadores

Las fuentes no comparten identificadores. El crosswalk une registros por nombre normalizado, inicial + apellido y fecha de nacimiento completa, trayectoria contigua y club común, con un umbral de confianza de 0,75. La regla de inicial + apellido + fecha de nacimiento llevó la CBA de 3 a 88 jugadores puente. DATO Los pares de ligas con más personas en común son G League–NBA (342), G League–NCAA (top-50) (276), Segunda FEB–Tercera FEB (197), ACB–EuroLeague (170), ACB–EuroCup (167), NBA–NCAA (top-50) (161), ACB–BCL (149), EuroCup–LBA (146).

LECTURA Los puentes son la materia prima de la normalización: el nivel de una liga se mide con los jugadores que han jugado en ella y en otra. Por eso se audita su identidad (sección 11): hay preparada una muestra de 100 jugadores puente de las ligas con pocos puentes para revisión manual.

SECCIÓN 03 · NORMALIZACIÓN

Cada versión separa jugador, entorno y nivel; la mezcla gana porque sus errores difieren

03

De la recta por liga a la mezcla de dos modelos que fallan distinto.

Un número de una liga mezcla tres cosas: el jugador, el entorno de su liga (ritmo, reglamento, criterio del estadístico) y el nivel de la liga. Todas las versiones separan esas tres partes; cambian en cómo estiman el nivel y en cuánta estructura imponen.

Algoritmo A: puesto en la liga y tipo de cambio

Quita la suerte de las muestras pequeñas (contracción empírica con el ruido de muestra σ^2/n), coloca al jugador en su liga, temporada y posición (z) y aplica una recta por liga, a = m_l + s_l·z, aprendida de los jugadores puente. Es un cambio de divisas: el puesto dice cuántos dólares tiene el jugador y el tipo de cambio, cuántos euros vale un dólar.

Algoritmo B: un ADN de 8 dimensiones

Una red multitarea aprende a la vez las 25 métricas de caja: cada jugador tiene un vector latente que no depende de dónde juega y la estadística observada es ese vector expresado en una liga, temporada, posición y equipo concretos.

v2: normalización amortiguada

Sustituye la recta del A por seis piezas: un grafo de competiciones-temporada unido por puentes (el nivel de cada nodo por mínimos cuadrados, como resistencias en serie y en paralelo), contracción bayesiana por escalón de liga, mapeo monótono, compresión de las colas en los saltos largos, reponderación de la selección de puentes y covarianza completa del grafo. El dataset publicado (`<m>_am`) promedia A y B amortiguados.

v3.0 y v3.1: la red jerárquica y la mezcla

La v3.0 es una CVAE jerárquica: un latente absoluto por persona y temporada, niveles por competición con un paseo aleatorio entre temporadas y una jerarquía de escalones, un codificador amortizado que combina las filas de cada persona por producto de expertos y un decodificador con ajustes por liga (FiLM) y cabezales propios. La posterior de los niveles es conjunta, de modo que la varianza de una traducción usa $\mathrm{Var}(\delta_b - \delta_a) = \Sigma_{aa} + \Sigma_{bb} - 2\Sigma_{ab}$. No pasó su puerta de control. La v3.1 fijó la escala latente por liga y mezcla la red con la v2 caso a caso, con peso 0,5 y salvaguardas.

DATO En el examen de la v3.1 (15 ligas, cortes 2023 y 2024), la red sola quedó +1,7 % `[+0,1 %, +3,4 %]` frente a la v2, y la mezcla al 50 % -3,0 % `[-3,5 %, -2,4 %]`. La mezcla gana porque los dos modelos fallan de forma distinta.

```
ŷ = b(l,t,p) + T(equipo) + L·r + (W2 + V_l)·[γ_l ⊙ tanh(W1 r + c1) + β_l] + ζ_i
r = (u_it − μ_c) / s_l          u_(i,t+1) − u_it − d(edad) ~ N(0, η²),  η = 0,08
centro_v3.1 = w · CVAE + (1 − w) · v2,   w = 0,5 (0 con las salvaguardas)
```

SECCIÓN 04 · MÉTODO V3.2

Cada pieza de la red se queda solo si quitarla empeora el examen

04

Las reglas se fijaron antes de ver los resultados.

La v3.2 conserva la arquitectura de la v3.1 y somete cada pieza a una regla fijada antes de ver los resultados. Las reglas se endurecieron el 02-11-2026 con un documento de criterios matemáticos, aprobado también antes de ver ningún resultado.

CÓDIGO	CAMBIO	REGLA DE DECISIÓN
B1	Ablación de la red: ciclo, FiLM, cabezal por liga, ζ, IPW, K	No inferioridad +0,5 % (IC 95 %), salvaguardas
B2	Peso de la red en la mezcla por métrica	Mejora ≥ 1 % demostrada (IC 95 %); si no, 0,5
B4	Inferencia semiamortizada (200 pasos)	Misma regla que B1
B5	20 redes en el conjunto (antes 5)	Se aplica siempre
B6	Verosimilitud t de Student, ν por métrica	Misma regla que B1
B3	Decodificar en la liga de destino	Descartada por el usuario
B8	Modelo secuencial de trayectorias	Descartada; trabajo futuro

Cortes anidados

Se ajusta con las temporadas hasta t y se predicen los cambios de liga de t a t+1 (≥ 300 minutos en las dos). El corte 2021 solo recalibra los intervalos del 2022; la decisión que se aplica en 2023 usa el corte 2022; la de 2024, los cortes 2022 y 2023; la final, los tres. LECTURA Los cortes 2023 y 2024 ya se miraron al diseñar la v3.1: el examen limpio será 2025-26 → 2026-27, prerregistrado.

Regla de la ablación (B1, B4, B6)

- Se evalúa la **mezcla** con peso fijo 0,5, no la red sola: lo que se publica es la mezcla.
- Δ_P = MAE_F(sin P)/MAE_F(con P) − 1, con la media por **familias** de métricas (tiro, uso y creación, rebote, defensa, impacto, perfil de tiro, global), para que las seis métricas de tiro no pesen seis veces.
- IC 95 % por bootstrap anidado: personas × corte y, por separado para «con» y «sin», las 5 semillas con reemplazo.
- Se quita P si IC95,sup(Δ_P) < +0,5 %, la cobertura del 80 % recalibrada sigue en [0,78; 0,85] y pasan las salvaguardas de ciclo (todas las piezas) y de niveles (obligatoria para la IPW: ningún nivel se mueve más de una DT). Si IC95,inf > 0 se conserva; entre medias, se conserva como indeterminada.

t de Student y semiamortización

```
log p(y | ŷ, σ²) = log Γ((ν+1)/2) − log Γ(ν/2) − ½ log(νπσ²) − (ν+1)/2 · log(1 + (y − ŷ)²/(νσ²))
ν_m = 3 + 27 · sigmoide(θ_m)        Fisher del experto: (ν + 1)/((ν + 3)·σ²)
```

LECTURA Con la t, la posterior conjunta de los niveles deja de ser exacta y pasa a ser una aproximación de Laplace con la información de Fisher. La semiamortización (B4) refina el latente de cada persona con 200 pasos de gradiente sobre la verosimilitud, partiendo de la salida del codificador.

DATO Las dos piezas se evaluaron con la regla de la ablación y **ninguna se queda** (sección 05): la configuración publicada usa verosimilitud normal e inferencia amortizada, de modo que la posterior conjunta de los niveles vuelve a ser exacta. El código conserva las dos piezas como interruptores.

SECCIÓN 05 · RESULTADOS V3.2

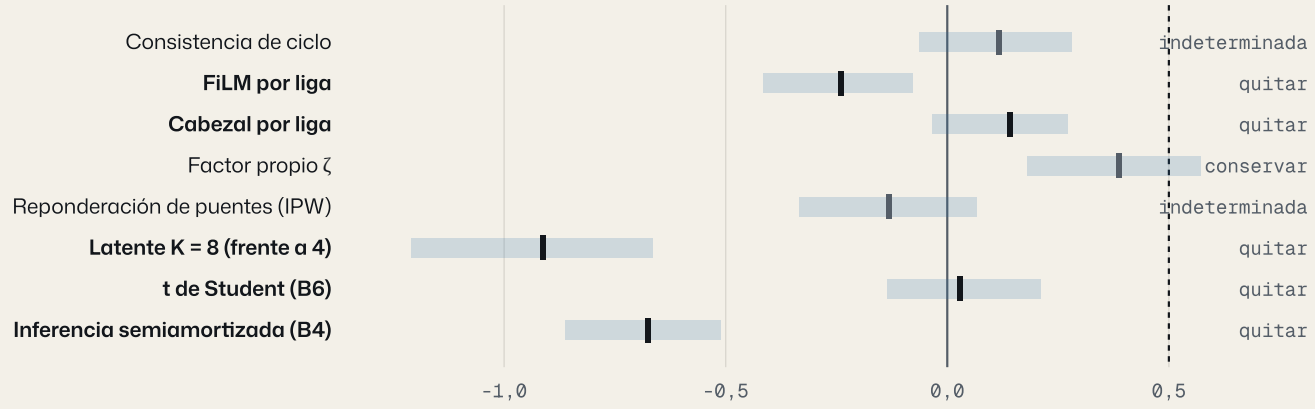
05

La red más simple gana; dos piezas se quedan por sus salvaguardas

Qué piezas se quedan, cuáles se van y con qué evidencia.

Ablación con los cortes 2022, 2023, 2024

Δ = MAE SIN LA PIEZA / MAE CON ELLA − 1 · % · IC 95 % · MARGEN +0,5 %



Examen anidado · mezcla 0,5 · 5 redes por variante

DECISIÓN CON	SE APLICA EN	PIEZAS QUE SE QUITAN
2022	2023	Latente K = 8 (frente a 4), Inferencia semiamortizada (B4), FiLM por liga, t de Student (B6), Cabezal por liga
2022, 2023	2024	Latente K = 8 (frente a 4), Inferencia semiamortizada (B4), FiLM por liga, Cabezal por liga, t de Student (B6)
2022, 2023, 2024	final	Latente K = 8 (frente a 4), Inferencia semiamortizada (B4), FiLM por liga, t de Student (B6), Cabezal por liga

DATO Las tres decisiones anidadas coinciden. La combinación de las cinco piezas quitadas cumple la regla frente a la configuración completa en el corte siguiente: −1,1 % [−1,6, −0,7] en 2023 y −1,4 % [−1,9, −0,9] en 2024. Se conservan Consistencia de ciclo, Factor propio ζ, Reponderación de puentes (IPW).

> LECTURA
>
> La red más simple (K = 4, sin ajustes por liga, amortizada y con verosimilitud normal) predice mejor y con la misma cobertura. Las dos piezas nuevas de la v3.2 (B4 y B6) no aportan y la regla las retira. El factor propio ζ es la única pieza que el error medio defiende por sí solo; la consistencia de ciclo y la IPW se quedan por sus salvaguardas: sin la primera el residuo de ciclo pasa de 0,13 a 0,36 DT y sin la segunda los niveles de liga se mueven hasta 4,8 DT.

Peso por métrica (B2)

DATO 1 métrica se aparta de 0,5 hacia la red y 0 hacia la v2: solo el RAPM, que pasa a w = 1 (solo la red), con -6,1 % [-8,4 %, -3,8 %]. El resto queda en 0,5 porque su mejora no llega al 1 % con significación; AST% (−1,0 % [−1,8, −0,2]) se queda justo en el límite. En los cortes anidados 2023 y 2024 ninguna métrica se apartó de 0,5.

Conjunto de 20 redes (B5)

DATO La salvaguarda de discrepancia entre redes (> 0,5 DT) no se activa en ningún caso, ni con 5 redes ni con 20 (0,0 % y 0,0 %). Su cuantil 95 % es 0,10 DT, de modo que el umbral no cambia.

Examen de la v3.2

VARIANTE	ERROR MEDIO FRENTE A LA V2	COBERTURA 80 %
Red sola (20 redes)	-1,4 % [-2,1 %, -0,6 %]	0,806
Mezcla 0,5	-2,8 % [-3,2 %, -2,4 %]	0,809
Mezcla con B2 anidado	-2,8 % [-3,2 %, -2,4 %]	0,809
v3.2 publicada (con la Tercera FEB)	-2,8 % [-3,2 %, -2,4 %]	0,811

DATO Cortes 2022-2024, 1.427 personas × corte; el error es la media de las 33 métricas relativa a la v2. La red sola ya gana a la v2 (en la v3.1, con 15 ligas, quedaba +1,7 %). Por grupo de destino: EuroLeague −2,1 % [−3,3, −0,8]; resto de Europa −2,5 %; FEB −2,5 %; NBA/G League −3,4 %.

LECTURA **Puerta de control.** Se cumplen el error global y el destino EuroLeague, pero falla la cobertura del 80 % en 4 de los pares con ≥ 30 personas: Segunda → Tercera FEB 0,774; G League → NBA 0,858; NBA → G League 0,862; NCAA → NBA 0,769. Se informa y queda pendiente para el examen limpio.

DATO RAPM: la ganancia frente a la v2 es -10,4 % en todos los casos y -11,0 % con exposición alta. Se comunica como impacto en pista.

SECCIÓN 06 · VARA DE DESTINO

06

Cualquier liga puede ser la vara sin mover el centro de ningún jugador

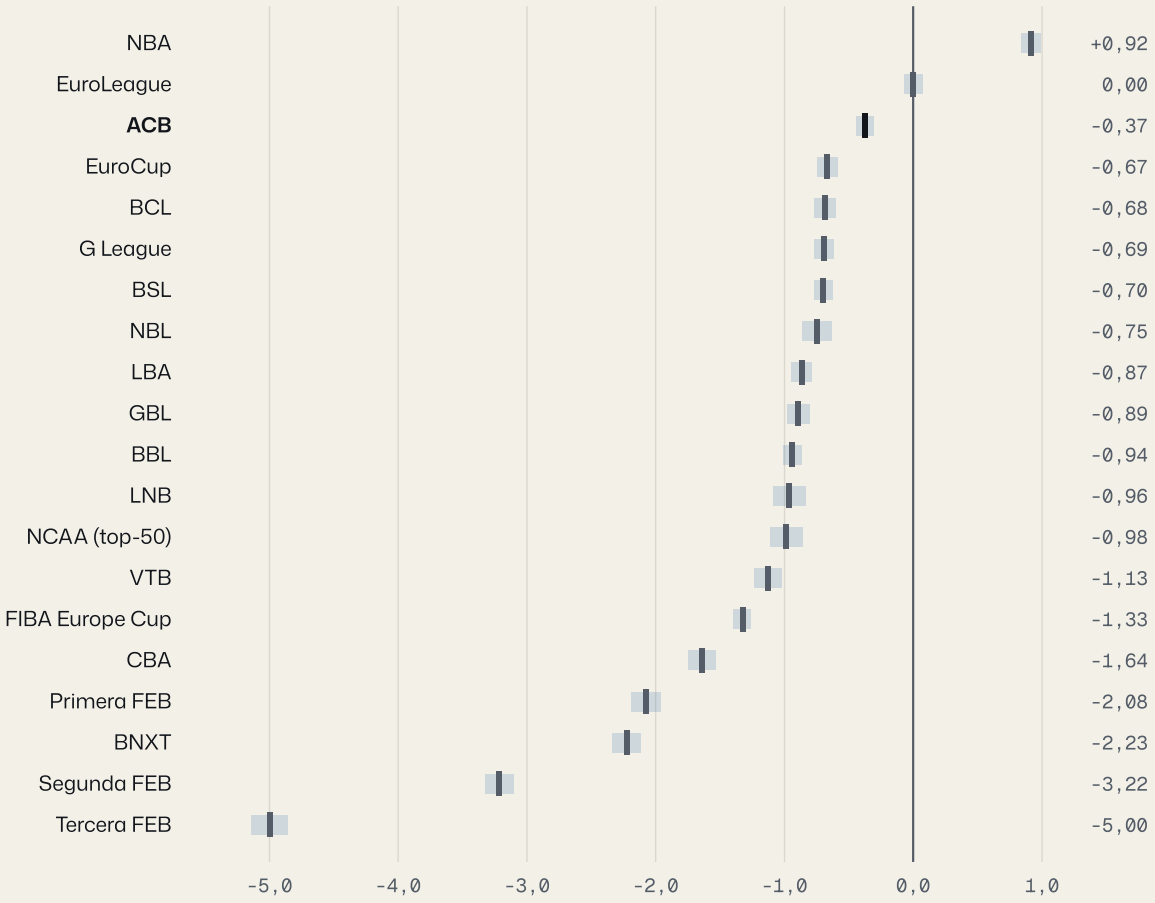
La liga de destino a 0, sin tocar el centro de nadie.

La normalización no fija ninguna liga: el gauge es la media ponderada de todas las competiciones. «EuroLeague = 0» es solo una forma de expresar la salida. La v3.2 exporta lo necesario para que el artifact exprese cualquier comparación en la vara de la liga de destino: la capacidad de cada jugador sin la incertidumbre del nivel de su liga, las constantes de traducción y la covarianza conjunta de los niveles.

```
z_d = (θ + deriva(edad) − δ_d) / s_d          valor en d = T⁻¹(μ_d,t,pos + τ_d,pos · z_d)
Var(z_d) = (v_j + sd_par(o, d)²) / s_d² + (z_d − clip(z_d, soporte_d))²
sd_par = w · sd_red(δ_o − δ_d) + (1 − w) · sd_v2(δ_o − δ_d)      (cota de Cauchy-Schwarz)
```

Nivel de cada liga en PER con la EuroLeague a 0 (2025-26)

DT DE CAPACIDAD · INTERVALO DEL 80 % · NORMALIZACIÓN V3.2



Datos públicos (fuentes oficiales de cada liga, FIBA LiveStats, ESPN, Infobasket, QQ/Sina) · Cerno Analytics · 02-11-2026

> QUÉ CAMBIA Y QUÉ NO
>
> Poner la liga de destino a 0 no mueve el valor esperado de ningún jugador: la traducción es afín en la escala de trabajo. Cambia la incertidumbre, que pasa a usar la covarianza del par de ligas en vez de sumar dos varianzas frente a la EuroLeague, y el recorte de soporte, que ahora es el de la liga de destino y solo marca la extrapolación.

MÉTRICA	PAR	DT SUMANDO MARGINALES	DT DEL PAR (V2)	DT DEL PAR (MEZCLA)
pts_p100	ACB–BBL	0,081	0,076	0,065
pts_p100	ACB–BCL	0,075	0,068	0,066
pts_p100	ACB–BNXT	0,118	0,115	0,110
pts_p100	ACB–BSL	0,074	0,069	0,071
pts_p100	ACB–CBA	0,132	0,130	0,117
pts_p100	ACB–EuroCup	0,074	0,068	0,063
pts_p100	ACB–EuroLeague	0,051	0,051	0,053
pts_p100	ACB–Primera FEB	0,161	0,157	0,124

DATO El nivel de la liga pesa poco en la incertidumbre de un jugador: entre el 2 y el 4 % de la varianza total (mediana). La vara de destino corrige las cuentas, pero apenas cambia la anchura de los intervalos. DATO Restar a Var(θ) la parte del nivel daría un valor negativo, como mucho, en el 0,88 % de las filas de cada métrica, salvo en el RAPM (44 % con la varianza de nivel de la v2, que no tiene intervalo de RAPM). Para el RAPM el nivel se resta con el mismo modelo que da el valor de cada fila (w_fila·sd_red + (1 − w_fila)·sd_v2, criterio §11b) y la fracción queda en 8,4 %. Sigue por encima del 1 %: en las filas que usan solo la red, la varianza del nivel es comparable a la del propio RAPM. En ningún caso se trunca a 0 (Var(θ) conserva al menos el 10 %), así que en esas filas el intervalo del RAPM es algo estrecho; queda señalado para el examen limpio.

DATO Las traducciones publicadas son lineales y tienen residuo de ciclo exactamente 0. El residuo de la red al codificar y decodificar es de 0,065 DT de media (1140 triángulos; máximo 0,95 en pts/100 y 1,02 en TS%; 23 por encima de 0,5 DT). Es el camino codificar-decodificar de la red, que no se publica desde que se descartó B3: queda como diagnóstico (criterio §12) y como salvaguarda de la ablación.

Qué recibe el artifact

- **Constantes por liga de destino** (δ_d, s_d, μ_d,t,pos, τ_d,pos y soporte) en `destino/constantes.json`.
- **Covarianza del nivel por par** de ligas (v2 con covarianza, red y mezcla) en `destino/covarianza/`, por métrica.
- **Capacidad de cada jugador** (θ, v_j) sin la incertidumbre del nivel de su liga, en `destino/capacidad/`.
- Con ellas, el artifact pone a 0 la liga que se elija como destino (ACB = 0, BBL = 0…) y calcula valor, rango y marca de extrapolación sin volver a ajustar nada.

SECCIÓN 07 · ESTILOS DE JUEGO

Seis estilos independientes del nivel ordenan a jugadores y clubes

07

Cómo juega un equipo, separado de cuánto rinde.

Los estilos de juego describen *cómo* juega un equipo o un jugador, separados de *cuánto* rinde. El modelo de estilos (VaDE, 6 estilos con 17 rasgos: 13 de caja y 4 de jugada a jugada) se entrena con los rasgos neutralizados por nivel, de modo que un equipo de Tercera FEB y uno de EuroLeague pueden compartir estilo. Las iteraciones anteriores (12, 8 y 6 estilos; VaDE frente a IDEC) se conservan en el historial del modelo.

Mapa unificado de jugadores y equipos

El mapa 3D del Atlas proyecta jugadores y clubes con un análisis discriminante (LDA) sobre los mismos seis estilos: Spacing, Old-School, Circulación, Pistons, Isolation y Pintura. DATO La LDA clasifica bien el 81 % de los jugadores; el primer eje (pintura frente a exterior) explica el 64 % de la separación, el segundo (autocreación frente a asistencia) el 29 % y el tercero (esquina y robos) el 5 %. Los clubes se reparten así: Spacing 176, Old-School 154, Circulación 133, Pistons 46, Isolation 36 y Pintura 17. La NCAA entra como grupo propio en la adaptación al cambio de liga.

LECTURA El estilo entra en el simulador como encaje con el equipo de destino (distancia de Jensen-Shannon entre el vector de estilo del jugador y el del equipo) y como complementariedad con la plantilla.

SECCIÓN 08 · SIMULADOR

El motor acierta minutos y rol; la producción pedía menos mecanismo

08

Minutos, rol y producción de un fichaje en su club de destino.

El simulador responde a una pregunta: si este jugador ficha por este club, cuántos minutos jugará, con qué rol y con qué producción. Quien simula elige solo jugador y club; el rol y los minutos son endógenos. Cada iteración Monte Carlo recorre ocho pasos.

1. Capacidad traducida a la liga de destino con su incertidumbre (normalización).
2. Adaptación al cambio de liga (curva por partidos, priors por grupo de origen, incluido NCAA → profesional).
3. Minutos y rol por una utilidad de Plackett-Luce sobre la plantilla, aprendida de rotaciones reales.
4. Uso con suma fija en pista y curva uso-eficiencia.
5. Calidad de compañeros.
6. Estilo y complementariedad.
7. Ruido personal y de muestreo.
8. Ritmo del club de destino.

El examen de la v3.1 marcó el camino

DATO Con 6.028 fichajes reales (2021-22 → 2024-25), el motor ganaba con claridad en minutos y rol, pero perdía en producción frente a la lógica más simple del Atlas:

MEDIDA (V3.1)	MOTOR	ATLAS (A)	SIMPLE (B)
Error medio de minutos	4,87	6,28	5,91
Acierto de rol	0,43	0,39	0,39
Error medio de pts/100	3,91	3,80	3,97
Error medio de TS%	5,89	5,18	5,51

LECTURA Los pasos que ajustan la producción después de los minutos añadían ruido, sobre todo al TS%. La v3.2 somete cada paso a una regla de no inferioridad y deja que el examen elija entre producción del motor y del Atlas.

SECCIÓN 09 · SIMULADOR V3.2

09

Menos mecanismo en la producción y rangos que cubren lo que dicen

Examen sin fuga, reglas de no inferioridad y rangos recalibrados.

Examen sin fuga

LECTURA La normalización ajustada con todas las temporadas incluye la de destino: con el paso aleatorio η = 0,08, la temporada t+1 pesa en el latente de t. La fuente «V32_corte» reajusta la normalización con ≤ t en cada corte. Las cifras absolutas y la recalibración salen solo de esa fuente; las decisiones relativas se toman con las dos y, si no coinciden, manda la que no tiene fuga.

Reglas fijadas antes del examen

- **A1** (pasos del motor): no inferioridad con márgenes de +0,5 % en pts/100 y TS%, +1 % en minutos, métricas secundarias y contribución, −0,5 pp en acierto de rol y +2 % con destino EuroLeague.
- **A3** (factores sobre el TS%): regla de 1 error típico y, dentro, la opción más simple.
- **A2** (producción del Atlas): solo si mejora de forma significativa el criterio ponderado de cinco métricas.
- **A4** (recalibración): dos colas, pesos por recencia (ρ = 0,5), contracción por grupos de destino y origen, niveles del 50, 80 y 90 %.
- **Contribución** C = (minutos/partido ÷ minutos del partido) · pts/100, para no evaluar solo a quien juega mucho.

Decisión sobre cada paso (A1, A3)

Δ = MAE sin el paso / MAE con él − 1; IC 90 % por club. Un Δ negativo significa que quitar el paso mejora.

PASO	PTS/100	TS%	DECISIÓN
Redistribución del uso	+2,7 % [+2,2 %, +3,2 %]	-0,4 % [-0,4 %, -0,3 %]	Se conserva
Adaptación	-0,1 % [-0,3 %, +0,0 %]	+0,0 % [-0,2 %, +0,3 %]	Indeterminado: se conserva
Curva uso-eficiencia (k_β)	-0,1 % [-0,1 %, -0,1 %]	-0,4 % [-0,5 %, -0,3 %]	Se quita
Efecto compañeros (k_c)	-2,9 % [-3,3 %, -2,4 %]	-5,7 % [-6,5 %, -5,0 %]	Se quita
Ruido personal	-0,1 % [-0,2 %, +0,0 %]	-0,2 % [-0,4 %, -0,0 %]; Winkler 80 % +12,0 %	Indeterminado: se conserva

DATO Con la curva uso-eficiencia y el efecto compañeros fuera, la rejilla de A3 queda en k = (0, 0). La producción del Atlas (A2) mejora el criterio ponderado J_ω -1,0 % [-2,0 %, -0,1 %] (IC 90 %), también con destino EuroLeague (-4,2 %), y se publica con los minutos y el rol del motor.

Examen anidado sin fuga

6.028 fichajes de 2021-22 a 2024-25 (4.525 con ≥ 300 minutos en destino). En cada corte se aplica lo decidido con los cortes anteriores; el primero usa el motor tal cual.

MEDIDA (EXAMEN SIN FUGA)	MOTOR V3.1	V3.2
Error medio de minutos	4,866	4,866
Acierto de rol	0,425	0,425
Error medio de pts/100	3,854	3,806
Error medio de TS%	5,236	4,965
Error medio de AST%	4,292	4,234
Error medio de la contribución C	4,656	4,504
Sesgo de C (previsto − real)	-2,473	-2,177
Cobertura 50 % pts/100	0,422	0,496
Cobertura 80 % pts/100	0,714	0,796
Cobertura 90 % pts/100	0,838	0,896
Winkler 80 % pts/100	17,990	17,374
Cobertura 80 % minutos	0,920	0,826
Cobertura 90 % minutos	0,969	0,924

DATO Decisión final (las dos fuentes coinciden): se quitan uso_eficiencia, companeros; factores k_β = 0,00 y k_c = 0,00; producción del Atlas.

DATO Orden de candidatos: Spearman medio entre la contribución prevista y la real por liga de destino × corte 0,47 [0,45, 0,50] (IC 90 %, 69 grupos). Brier de P(cuartil superior): 0,177 (referencia sin modelo 0,234).

- DATO **§5e, aceptación de la recalibración.** pts/100 cumple en los tres niveles y en los cuatro grupos de destino. En minutos, el 50 % queda ancho (cobertura 0,57) y el 80 % de NBA/G League sale 0,84: los intervalos de minutos todavía son algo conservadores.
- DATO **§6a, banda de 50-300 minutos** (1.445 casos). Error tipificado medio de pts/100 −0,30 (DT 0,87) y de TS% −0,16: sobrestimamos a quien acaba jugando poco. La cobertura predictiva del 80 % es 0,84-0,86.
- DATO **§7, decil superior.** Error medio de la contribución 6,22, con un sesgo de −3,85: el modelo es prudente con los mejores fichajes.
- LECTURA **Fuga.** Con la fuente con fuga la cobertura del 90 % de pts/100 era 0,862 y sin ella 0,835 antes de recalibrar: los intervalos con fuga eran optimistas. Por eso las cifras absolutas salen solo de la fuente sin fuga.

SECCIÓN 10 · EVALUACIONES

10

Lo que no se aplica también se mide, con umbrales fijados antes

Ideas que no se aplican, medidas con el mismo rigor.

Dos ideas más ambiciosas se evaluaron sin cambiar el simulador, con umbrales fijados de antemano: un modelo supervisado directo sobre los fichajes (B7) y un modelo conjunto de minutos y producción (B9).

DATO B7 (gradient boosting supervisado sobre los fichajes, cortes anidados): error de pts/100 3,71 frente a 3,89 del motor (-4,7 %, IC 90 % -5,9 a -3,4 %). Veredicto: el límite está en el ruido, no en la estructura.

DATO B9 (minutos y producción en un solo modelo): correlación entre el error de minutos y el de pts/100 0,35; cota del oráculo -7,7 %. Se cumplen las dos condiciones de apertura: la regla dice abrir B9, que queda propuesto para una v3.3 pendiente de aprobación (no se aplica en la v3.2).

DATO Línea base de minutos con gradient boosting: 4,67 frente a 4,86 del motor (sin ventaja clara del motor: un modelo de minutos con gradient boosting es candidato para la v3.3, pendiente de aprobación).

DATO La red pequeña (MLP) supervisada queda peor que el motor (+2,8 %).

Descartadas

B3 (decodificar con la red de la liga de destino) se descartó por decisión del usuario: la red sola es peor que la v2 y la traducción publicada sigue siendo lineal. **B8** (modelo secuencial de trayectorias, GRU o transformer) queda como trabajo futuro: con 2-3 temporadas por jugador, su coste no se justifica hoy; con más temporadas acumuladas, permitiría modelar la forma de la curva de desarrollo en lugar de una deriva por tramo de edad.

SECCIÓN 11 · LÍMITES

Dónde termina lo que sabemos

11

Lo que podría cambiar nuestra lectura.

- LECTURA **Examen limpio pendiente.** Los cortes 2023 y 2024 ya se habían mirado; las cifras son orientativas hasta el examen 2025-26 → 2026-27, prerregistrado con las huellas SHA-256 de las configuraciones.
- DATO **Cobertura desigual de jugada a jugada.** NCAA sin cambios de quinteto hasta 2023-24; CBA sin coordenadas de tiro y con quintetos del 61-93 %; VTB sin jugada a jugada antes de marzo de 2022.
- HIPÓTESIS **Identidad de los puentes.** Una fusión errónea mueve niveles enteros. La muestra de 100 puentes de las ligas con pocos puentes (criterio §13) está preparada para revisión manual; la regla exige una precisión con cota inferior de Clopper-Pearson ≥ 0,95 y, si no se cumple, se sube el umbral de fusión a 0,85. DATO La auditoría automática de identidades encuentra 7 personas con nombres distintos fusionados de 19.328 (0,04 %), por ejemplo Maarten Vandenbossche / Stefan Pot; su corrección en el crosswalk está pendiente de decisión.
- DATO **Cobertura por par.** La normalización falla la cobertura del 80 % en 4 pares con ≥ 30 personas (Segunda → Tercera FEB, G League ↔ NBA y NCAA → NBA). Las traducciones de esos pares deben leerse con más cautela.
- DATO **Minutos conservadores.** Tras recalibrar, el intervalo del 50 % de minutos cubre un 57 %, y en la banda de 50-300 minutos el simulador sobrestima la producción de quien acaba jugando poco.
- LECTURA **Fuga en los pesos del simulador.** La fuente sin fuga reajusta la normalización por corte, pero los pesos de utilidad y calibración se aprenden con la fuente completa.
- LECTURA **Trabajo futuro.** El rol como variable ordinal (C1), el modelo secuencial de trayectorias (B8) y, si se aprueban, el modelo conjunto de minutos y producción (B9) y los minutos con gradient boosting (v3.3).

SECCIÓN 12 · REPRODUCIBILIDAD

12

Todo se reconstruye con dos órdenes y semillas fijas

Órdenes, configuraciones y semillas.

```
scripts/actualizar_20ligas.sh        datos de las 20 ligas y capas v2/v3.1
scripts/actualizar_v32.sh            normalización v3.2 + simulador v3.2 (reanudable)
python -m bbnorm3 --config configs/normalization_v32.yaml ablacion | validar-v32 | ajustar-combinada |
destino
CERNO_SIMULADOR=v32 python -m bbfit backtest --fuente V32_corte … | v32-decidir | b7-b9 | v32-aplicar
python -m bbmodel auditoria-puentes [--evaluar]
python -m cerno_articulo              este documento
```

Todas las semillas son fijas. La v3.1 (configs/normalization_v31.yaml, data/modelos/v3_1, data/modelos/simulador/v3_1) no cambia: la v3.2 vive en sus propias carpetas.

REFERENCIAS

Referencias

1. Jiang, Z. et al. (2017). Variational Deep Embedding: an unsupervised and generative approach to clustering. IJCAI.
2. Sohn, K., Lee, H. y Yan, X. (2015). Learning structured output representation using deep conditional generative models. NeurIPS.
3. Perez, E. et al. (2018). FiLM: visual reasoning with a general conditioning layer. AAAI.
4. Lakshminarayanan, B., Pritzel, A. y Blundell, C. (2017). Simple and scalable predictive uncertainty estimation using deep ensembles. NeurIPS.
5. Kim, Y. et al. (2018). Semi-amortized variational autoencoders. ICML.
6. Lange, K., Little, R. y Taylor, J. (1989). Robust statistical modeling using the t distribution. JASA.
7. Angelopoulos, A. y Bates, S. (2023). Conformal prediction: a gentle introduction. Foundations and Trends in ML.
8. Romano, Y., Patterson, E. y Candès, E. (2019). Conformalized quantile regression. NeurIPS.
9. Gneiting, T. y Raftery, A. (2007). Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation. JASA.
10. Wellek, S. (2010). Testing statistical hypotheses of equivalence and noninferiority. CRC Press.
11. Hastie, T., Tibshirani, R. y Friedman, J. (2009). The elements of statistical learning (regla de 1 error típico). Springer.
12. Sill, J. (2010). Improved NBA adjusted +/- using regularization and out-of-sample testing. MIT Sloan Sports Analytics Conference.
13. Plackett, R. (1975). The analysis of permutations. Applied Statistics.
14. Clopper, C. y Pearson, E. (1934). The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of the binomial. Biometrika.



cerno

Make the right read.